Hinweis: Achten Sie auf eine übersichtliche und schöne äußere Form, korrekte mathematische Schreibweise und geben Sie bei Textaufgaben kurze Antworten an. Gestalten Sie saubere und übersichtliche Zeichnungen in aussagekräftiger Größe.

1. Gegeben ist die reelle Funktion $g$ mit $g(x) = (2x + 1)\,e^{-0,5x}$ auf ihrer maximalen Definitionsmenge $D_g = \mathbb{R}$. Der Graph der Funktion $g$ wird mit $G_g$ bezeichnet. Runden Sie Ihre Ergebnisse gegebenenfalls auf zwei Nachkommastellen.

   1.1. Untersuchen Sie $G_g$ auf mögliche Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen. Geben Sie gegebenenfalls die Koordinaten der Schnittpunkte an. (BE 3)

   1.2. Untersuchen Sie das Verhalten der Funktionswerte von $f$ für $x \to -\infty$ und $x \to +\infty$. Ermitteln Sie die Gleichung aller Asymptoten von $G_g$. (BE 3)

   1.3. Bestimmen Sie die Art und Lage der Extrempunkte von $G_g$. (BE 9)
   [mögliches Zwischenergebnis $g'(x) = (1,5 - x)\,e^{-0,5x}$]

   1.4. Zeichnen Sie den Graphen $G_g$ unter Verwendung aller bisherigen Ergebnisse und weiterer geeigneter Funktionswerte sowie alle Asymptoten von $G_g$ mindestens im Bereich $-2 \leq x \leq 10$ in ein kartesisches Koordinatensystem. (BE 7)

   1.5. Weisen Sie nach, wieviele Wendepunkte $G_g$ besitzt und geben Sie diese gegebenenfalls an. (BE 3)

   1.6. Zeigen Sie, dass die Funktion $G(x) = (-4x - 10)\,e^{-0,5x}$ eine Stammfunktion von $g$ ist. (BE 3)

   1.7. Bestimmen Sie den Wert von $\int_{-1}^{0} g(x)\,dx$ und interpretieren Sie das Ergebnis geometrisch. (BE 4)

2. Gegeben ist die reelle Funktion $f$ mit $f(x) = \ln \frac{x^2+2}{x}$ auf ihrer maximalen Definitionsmenge $D_f$. Der Graph der Funktion $f$ wird mit $G_f$ bezeichnet. Runden Sie Ihre Ergebnisse gegebenenfalls auf zwei Nachkommastellen.

   2.1. Geben Sie die Definitionsmenge $D_f$ an. (BE 4)

   2.2. Untersuchen Sie die Funktion $f$ auf mögliche Nullstellen. (BE 4)

   2.3. Bestimmen Sie Art und die Lage der Extempunkte von $G_f$. (BE 11)
   [mögliches Zwischenergebnis $f'(x) = \frac{x^2-2}{(x^2+2)\,x}$]
   [mögliches Zwischenergebnis $f''(x) = \frac{-x^4+8x^2+4}{(x^2+2)^2\,x^2}$]

   2.4. Untersuchen Sie das Verhalten der Funktionswerte an den Rändern des Definitionsbereichs. Ermitteln Sie die Gleichung aller Asymptoten von $G_f$. (BE 3)

   2.5. Weisen Sie nach, wieviele Wendepunkte $G_f$ besitzt und geben Sie diese gegebenenfalls an. (BE 7)

   2.6. Zeichnen Sie den Graphen $G_f$ unter Verwendung aller bisherigen Ergebnisse und weiterer geeigneter Funktionswerte sowie alle Asymptoten von $G_f$ mindestens im Bereich $-0,5 \leq x \leq 8$ in ein kartesisches Koordinatensystem. (BE 6)